随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

核心精讲·生长激素（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

腺垂体富含生长激素细胞,生长激素是腺垂体中含量最多的激素(约占50%).生长激素的化学结构与催乳素有较高的同源性,两者作用有一定的交叉重叠,即生长激素有较弱的泌乳始动作用,而催乳素也有较弱的促生长作用

一、GH VS IGF

生长激素 GH	胰岛素样生长因子（insulin-like growth factor,IGF）
腺垂体	生长激素诱导肝细胞等靶细胞产生
酪氨酸激酶结合型受体 瘦白红乳长干产	酪氨酸激酶受体
JAK-STAT	MAPK、PI3K

二、生长激素对物质代谢的影响（高高瘦瘦）

血糖↑	垂体性糖尿
脂类 （年轻激素）	分解↑（血脂肪酸↑）+脂肪酸氧化↑（能量来源由糖向脂代谢转移） 过量生长激素致脂肪动员过度→酮症、脂肪肝
蛋白质	合成↑，对骨、肌肉、内脏最重要

脂肪酸β氧化　脂肪分解　脂肪酸氧化后得到酮体

其它作用：调节免疫、情绪与行为、抗衰老等

促进脑发育❌

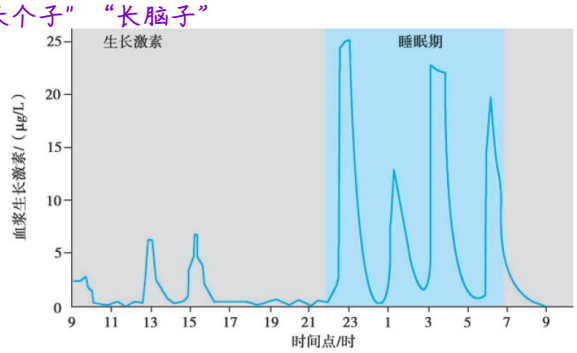
三、生长激素分泌的影响因素（ttsx 记少不记多）

促进 GH 分泌	抑制 GH 分泌
下丘脑生长激素释放激素 GHRH （GHRH 对 GH 分泌起经常性调节作用）	下丘脑生长抑素 SST 全抑制 平时不发挥作用 （SST 在应激引起 GH 分泌过多时才发挥抑制作用）
慢波睡眠 长个子 入睡后 1 小时左右血生长激素达高峰（小时候睡好觉）	快波睡眠
低血糖、饥饿、运动、应激 （急性低血糖最显著）	血糖↑
促进合成蛋白质 精氨酸	衰老
血管升压素、促甲状腺激素释放激素、甲状腺激素、睾酮、雌激素（甲状腺激素、雄激素、雌激素与生长激素协同促进骨等）、胰高血糖素（易错）、促生长激素释放激素（最初在胃黏膜发现、其不能刺激 GH 合成）	生长激素和 IGF-1 （负反馈）

与生长激素有协同效应　血糖↑　只能促分泌

小结促进生长发育:生长激素、甲状腺激素(尤其神经系统)、雄激素和雌激素、胰岛素

"长个子"　"长脑子"　"长胖子"



脉冲式分泌

夜间生长激素分泌量占全天分泌量的70%